8	若有數據收集需求，請列出受測者動態知情同意書(若未滿18歲，需要由監護人同意並簽名)的樣本，計畫執行結束後，收集的數據要能交給承辦單位、也可以讓承辦單位將數據交給國家運動科技中心、或數位發展部的數據公益平台供後續學術與商業發展的研究。若受測者要移除資料，要列出聯繫資訊。	相關數據之收集與授權會請受測者簽署同意書，計劃期間所收集的數據於結案後由本府承接，後續規劃提供在地研究單位使用及提供數據給國家運動科技中心、或數位發展部的數據公益平台進行學術與商業發展相關研究。同意書會提供受測者聯繫窗口資訊。	11
9	相關同意書內容不僅規範蒐集個資，還含後續的處理與利用，而且包括兒少保護，建議市府務必尋求專業人士審閱。	同意書內容的編撰會尋求府內法制處協助審閱。	
10	建議市府未來請得標廠商與承辦單位去參訪國立清華大學的「救援投手運動科技技術」，以及國立成功大學教授的「投球大臂肌肉即時監測技術」，也能促成體育署相關計畫或體育署與國科會跨部會的交流。若能在同一場域導入也較符合加值運用的要求。建議將該交流項目要列入KPI。	納入後續參訪清華大學「救援投手運動科技技術」，以及成功大學「投球大臂肌肉即時監測技術」等單位，並列入計畫KPI。	摘要表、14
11	結案時，建議市府就紮根基層選手提出成果分析，並就提升全民運動風氣提出後續的規劃，以扣合市府五項關鍵策略目標。	本計畫預計於全程計畫結束後，協助本市基層棒球建立科學訓練解決方案，並涵蓋少棒、青少棒、青棒與成棒四級棒球範圍，並協助追蹤計畫期間內所合作的在地球隊，關於投、打、跑壘、體能數據，輔助球隊作為訓練基礎，並規劃四級棒球球隊參與機制，扣合本市所推動的五項體育策略目標。	15

填表說明：

1. 請將本表按審查時間先後順序，附加於計畫書目錄前。
2. 計畫書內容與前次審查不同或有修正處均須列出，並將修正文字以粗體+底線表示。

計畫審查意見及回復說明表

計畫名稱：臺南市棒球選手投打練習數據及應用計畫

縣市名稱：臺南市

計畫書內容修正意見：　　113年8月1日

編號	計畫審查綜合意見	修正回復說明	修正頁碼
1	建議參考國外已成熟的棒球系統常模，作為本案建置常模的基礎，並邀請棒球專業人員共同參與研發。	本案將委由委辦廠商引入國內外運動科研成果對應不同年齡層常模數據，包含體能、球速、速度等做為訓練依據，並邀請棒球專業人員共同參與研發。	6
2	本案應由運動科學專業人員進行數據判讀（目前計畫規劃由教練進行判讀，運動科學能力較為薄弱，恐多數教練不具備運科數據解讀之能力；教練應以技術訓練之角度找出訓練時發覺之選手問題後(教練負責開題)，由運科人員提出解方來協助教練），故建請市府籌組本計畫市府方之棒球教練團(請於計畫書中載明棒球教練團預設人選)及運科團隊(強烈建議市府與成大或南台科大洽談，簽訂長期運科產學合作之關係)，以利本計畫補助結束廠商退場後，仍有市府方之棒球教練團及運科團隊可協助持續推動本計畫，以達到本案的永續發展目標。	1.本案運科操作人員配置將主要放在未來招標的廠商端，由運科操作人員協助教練解讀數據進行運用。 2.本案將結合臺南在地學研單位的科技能量，就運動數據的收集、分析與運用共同合作，會同步展開與大專院校或機構(例如: 成功大學、南台科大)等單位與在地棒球教練之合作洽談，協助本案永續發展。	5-6
3	運科操作人員應明確劃分為本案承攬廠商及市府自行籌組之團隊。	本案運科操作人員配置將主要放在未來招標的廠商端，市府將協助在地四級棒球團隊球員與教練參與的時程配置。	5
4	成人因已發育完成的動作較為穩定，而少棒和青少棒因發育中身體素質可能相對不穩定，建議先以成棒為主體建立訓練模組。	本案將於第一年的訓練對象擴及臺南市四級棒球隊伍，並導入對應需求的投/打/跑/體訓練模組。	摘　要表、4、6、13
5	建議訓練模組的開發除了針對功能區分（如投手、野手、打擊、跑壘）外，亦應考量不同年齡層的模組（少棒、青棒、青少棒、成棒）。	本案將於第一年的訓練對象擴及台南市四級棒球隊伍，並導入對應需求的投/打/跑/體訓練模組。	摘　要表、4、6、13
6	請補充說明目前少棒場地的運作狀況及設備規劃架設的場地位置，具體包括以下內容： 1. 少棒場地的運作模式：該場地是委外管理還是自營管理？ 2. 基本球隊使用情況：是否有基本球隊在該場地進行訓練？	1. 少棒場地目前為市府自營管理。 2. 少棒場地目前有配合球賽進行，相關時程日期本案會錯開，避免互相干擾。 3. 設備產出訓練數據將採同	9

	3. 設備使用權：設備架設完成後的使用權歸屬？ 4. 使用方式：設備架設完成後的具體使用方式？ 5. 設備架設計劃：成棒主場地尚未完工但牛棚已完成，各系統(投、跑、打)本期建置位置?	意書簽署方式歸屬市府所有，作為市府推動四級棒球訓練數據服務，包含長效的訓練情蒐、體適能數據等。 4. 設備使用機制與流程，將於後續委辦需求規格書中，要求廠商完整制定清楚。 5. 本案系統建置以少棒牛棚及內野練習場為助，兩場地均已完成驗收。	
7	請在計劃書中補充後續訓練擴散的服務規劃，以及配合行動式設備模組應用的說明（例如，先在少棒場地架設運用，後續是否移至主場地架設運用等規劃）。	本案為強化服務擴散範圍，除先建置於少棒牛棚練習區為主之外，也會採用行動化/可攜式的訓練套件，包含行動終端打擊感測，與投打訓練套件，如Rapsodo 套件，後續可機動移至合宜場地進行。	5
8	KPI計算方式的邏輯與應用單位應保持一致，且目前計畫內設定的KPI使用率過低，請詳細規劃提升使用率的措施（目前一年期的計畫使用對象為3所學校，約100人，建議分階段召集臺南市棒球隊投手、打擊手、跑壘前來訓練，以利收集各級重點選手(投手、打擊手)之情況，發掘各級優秀選手並強化重點選手之能力。	本案已具體調升各分項的建構與應用的量化指標，且擴及市府四級棒球團隊(少棒、青少棒、青棒與成棒)。	摘　要表、13
9	請在計畫中詳細說明AI驗證分析的過程，以確保AI判讀的準確度。	本案將基於影像視覺的AI技術進行打跑體的數據化分析機制建立，包含球體速度、球體飛行角度、跑壘行進時間等。	10
10	請在計畫中詳述AI可蒐集及產出的數據內容，以及產出數據之後續應用對象與應用方式。	本案將基於影像視覺的AI技術進行打跑體的數據化分析機制建立，包含球體速度、球體飛行角度、跑壘行進時間等。其設備與數據共通性，包含設備介面規格、數據API格式等將明確條列於後續委辦需求規格書中，以避免後續數據界接與影響分析成效。	10-11
11	本案AI系統如採用現有系統，需注意主導權與所有權問題，並將相關條款明列於標規內。	本案為確保執行成果符合規畫時程，將以結合臺南在地學研單位的科技能量方式，就運動數據的收集、分析與運用共同	10

		合作。其產出訓練數據將採同意書簽署方式歸屬市府所有，作為市府推動四級棒球訓練數據服務，包含長效的訓練情蒐、體適能數據等。	
12	請市府將數據管理平台的架構、管理介面，以及將蒐集的數據欄位定義清楚(例如打擊角度、投球初速等)，並將數據分析、平台維運與數據欄位的項目條列制定於招商規範中。	本案設備與數據共通性，包含設備介面規格、數據API格式等將明確條列於後續委辦需求規格書中，以避免後續數據界接與影響分析成效。	11
13	建議在計劃書與標規內明確載明運動科學人員的基本能力要求，並應提供佐證資料做為評選標準。	本案運科操作人員配置將主要放在未來招標的廠商端，基本能力要求與佐證資料會列為未來委辦計畫的評選標準。	5
14	計劃書中財務章節數字有誤植，請修正。	已修正。	20-21
15	請詳細列出經費預估的各項細目，清楚呈現合理性及設備數量，維運與保管也應納入考量，並補充說明設備規格的通用性(如系統是否綁定設備規格、縣府未來維運會否受限於設備規格、計畫中編列的設備部分為選配，選配設備若未購置是否會影響整體系統的效益等)。	1. 已補充經費表細目(包含設備數量)。 2. 本案資本門設備於計畫執行過程中，對應的維護與保管權責將由委外廠商主責，市府將條列設備標籤並定期檢測，以完善管理權責。 3. 本案設備與數據共通性，包含設備介面規格、數據API格式等將明確條列於後續委辦需求規格書中，以避免後續數據界接與影響分析成效。 4. 選配設備將採租賃方式處理，不影響整體系統運作效益。	摘要表、5、10-12、17-21
16	提醒若拍攝兒童動作，需獲得監護人同意並簽署知情同意書。	本案將明確定義資料收集所涉及的同意書簽署機制導入於進行委辦需求書中。	11
17	提醒尚未驗收完成的場地不可先行架設使用。	計畫執行會以已驗收完成場地進行系統試煉。	

填表說明：

3. 請將本表按審查時間先後順序，附加於計畫書目錄前。

4. 計畫書內容與前次審查不同或有修正處均須列出，並將修正文字以粗體+底線表示。

計畫審查意見及回復說明表

計畫名稱：臺南市棒球選手投打練習數據及應用計畫

縣市名稱：臺南市

計畫書內容修正意見：　　113年7月18日

編號	計畫審查綜合意見	修正回復說明	修正頁碼
1	運動科技的目的(功能)有二項，一個是透過科技提升技能、其二是透過科技讓大家更願意運動，或許市府應思考計畫可否達到以上兩種功能。目前本計畫似乎可達成第一項。	本計畫目標將以透過科技提升技能的角度為主，期計畫導入資訊科技數據應用後，能提升本市基層棒球教練與學員之技能。	3
2	本計畫宗旨為場域實證，但本案似乎都是勞務委託，在營運(計畫)結案後，應規劃設備權利之歸屬或長期的維護管理規劃，再請縣府重新思考務實執行。	本計畫經費編列已調整，納入資本門項目，請見計畫經費需求表。	17-21
3	目前計畫中，現有資本門為0，僅勞務採購，若未來計畫終止即無法延續，另設備及系統操作是教練團還是僅為廠商操作，建議市府也設置機制，在系統建置下能採何種方式延續；設備之使用流程和租借機制需要更詳細規劃。	本計畫經費編列已調整，納入資本門項目，請見計畫經費需求表。設備之使用流程和租借機制，將與委辦廠商共同擬定。	17-21
4	本案提供臺南市四級棒球科技發展需求，並鏈結數據應用平台進行整合，但整體提案架構以勞務方式進行，建議市府應與合作廠商就訓練設備、應用與數據產出之延續進行權責釐清。	本計畫後續執行階段，將由本市與委辦廠商簽約，設備器材建構及數據產出平台由廠商協助，本市負責規畫本市棒球選手訓練課程，並建立相關數據管理與應用機制。	10
5	建議縣府審慎評估數據歸屬及歸戶，以利建立選手運動履歷；另相關數據的收集應該要請受測者簽屬知情同意書，建議市府應該要有動態知情同意平台，此一部分或許可以跟成大合作。	數據歸屬於選手，學校與教練可進行數據判讀運用。相關數據之收集會請受測者簽署同意書，系統平台數據讀取的帳密資料，本市將會統一管理，並與合作學校進行授權應用，同時評估與在地大學如成大等研究單位合作。	11

6	計畫中大部分收集數據多為選手，請縣府補充說明蒐集後的判斷由教練或系統進行？另外，中長期由教練判斷，教練資料是否需蒐集，因教練研判與回饋是否能進一步提升AI系統研析功能，建議市府可補充說明。	本計畫數據收集以選手為主，收集後之數據由系統平台呈現，提供教練判斷之用，進而輔助選手球技之提升。本府也會透過棒球科技編制之建構，與委辦廠商合作，納入有推廣科技棒球的專業人士，協助教練解讀與應用相關科學數據。另，系統平台試煉過程，亦將收集參與服務的教練之反饋意見，協助優化系統平台功能。	5
7	本案訓練方案包含棒球專項之投、打、跑與防護，預期可完善台南市發展四級棒球生態，對於基層訓練整合師資尤其重要，建議市府於後續委辦規格提出具體規範。	後續委辦規劃將研擬基層師資的參與規範。	6
8	簡報第21頁的甘特圖時程表似乎不太合理。系統建置與數據應用、示範課程等時程重疊，這在實際操作中可能會有誤差。建議縣府團隊注意計畫時程安排。	因計畫實際執行期程較為緊迫，各分項計畫之準備與投入，將同步進行規劃與執行，以爭取專案執行時效，市府將要求後續委辦廠商須提具體實績，且可行發展規劃。	
9	建議市府宜先確認為訓練中得到數據讓選手成長、技術上需進一步了解高速攝影機搭配演算法，須採什麼解決方案較為可行，並了解傳感設備(投手套件)使用的有哪些，也會影響到經費與後續效益。	後續委辦規劃將納入影像分析演算法、各傳感設備之規格或水準要求資料。	11
10	本案基於亞太棒球村進行科技牛棚應用發展，提出多項訓練應用，對於現有臺南市棒球教練對接訓練課程與數據應用使用，建議縣府可結合專業教練團隊提出具體能訓練規劃，包含各級棒球的訓練處方簽。	後續委辦規劃，將結合專業教練團隊提出具體體能訓練規劃。以投手處方簽為例，旨在全面提升投手的能力，減少受傷風險，並逐步提高投球表現。	6
11	建議縣府補充如何評測此系統有達到預期的效果。	透過本計畫三年階段性的實施，期建立一套意使用且精準的球員成長曲線追蹤平台，協助本市球隊掌握選手平常訓練數據進行球技改進與預防受傷，進而提升球隊競技表現。	13

12	建議市府補充說明計畫內要採用多少個鏡頭?AI分析軟體由哪一個單位開發?要量測那些資料，並可改善那些技能。	本計畫初步規劃將採10台高速攝影機設備，AI分析軟體將由後續委辦廠商開發，相關資料收集如表。	10
13	使用者服務情境宜強化，如何租借、跟誰借、怎麼借等情境皆需考量	後續委辦規劃將研擬相關使用流程。	10
14	如果要發展為訓練中心，是否有固定的使用者，不論數據蒐集及訓練模型?使用量如何維持以支持數據收集和模型訓練?	今年度計畫預計與2學校合作(1少棒、1青少棒)，先培育種子合作球隊，以種子合作球隊的固定使用者出發，進行長時間數據收集與運用。	6
15	只有選手培訓由市府做，雲端的平台是建置在哪，情境使用流程面需謹慎考量，是否有先針對教練做運科操作培訓，或許效益更佳。	後續委辦規劃將研擬相關使用流程，雲端平台建置將以臺南市府管轄機房為主，並與在地大學等研究單位進行平台界接。今年度計畫預計與2學校合作(1少棒、1青少棒)，會針對教練進行運科操作培訓。	6、11
16	從個人找出模式或常模，在甚麼情境下能產生可於後續評估。	本計畫結案將提出對於常模分析建議。	14
17	計畫時程與經費應用上，如場地丈量及建置等重複性再請評估。	因計畫實際執行期程較為緊迫，各分項計畫之準備與投入，將同步進行規劃與執行，以爭取專案執行時效	

填表說明：

5. 請將本表按審查時間先後順序，附加於計畫書目錄前。

6. 計畫書內容與前次審查不同或有修正處均須列出，並將修正文字以粗體+底線表示。

計畫申請摘要表

申請縣市	臺南市				
計畫期程	113 年 7 月 1 日至 114 年 5 月 31 日 (計 11個月)				
計畫負責人	姓名	陳正德	單位/職稱	臺南市體育局綜合企劃科/科長	
	聯絡電話	06-2157691#323	電子信箱	jdchen@mail.tainan.gov.tw	
	地址	臺南市南區體育路10號			
計畫主管	姓名	陳良乾	單位/職稱	臺南市體育局/局長	
	聯絡電話	06-2157691	電子信箱	1020@mail.tainan.gov.tw	
計畫名稱	臺南市棒球選手投打練習數據及應用計畫				
經費需求總額	新台幣 6,250 千元				

計畫架構說明	A 子計畫名稱	軟硬體系統建置		
	場域需求自我檢核結論	□優化管理	□查詢、預約、報到、使用資訊系統(公辦公營) □營運數據自動匯集系統(OT) □自動報修系統 □電子支付系統 □繳費後自動開關設備管理系統 □照明控制系統 □場域安全管理系統 □場域資訊管理系統 □其他(可視需求新增)	
		□提升體驗感受	□可提升使用便利性/使用樂趣/使用互動性/運動成效之科技 □智慧體適能健身系統 □運動體驗創新加值系統 □線上實體運動對戰系統 □揪團報名系統 □輔助訓練系統 □其他(可視需求新增)	
		■增加運動表現	■可量測、記錄並分析運動者生理素質之科技 ■可量測、記錄並分析運動者運動表現之科技 □可依運動者表現落差自動生成訓練計劃之技術 □可自動生成競爭者戰術分析(情蒐)之技術 □其他(可視需求新增)	
		□優化觀賽感受	□直播/轉播優化系統(如Free 3D追蹤) □戰情分析系統 □競賽規則解說系統 □輔助判決系統 □人流管制系統 □其他(可視需求新增)	
		□其他(須具可提升全民運動參與人口之效益)：_____		
	經費需求(千元)	3,500千元	權重(%)	56%
	目標	場域科技量能建構		
	A.子計畫重	1. 分析棒球訓練應用服務內容，並規劃場域階段性軟硬體系統。		

	點描述		2. 擇一亞太棒球訓練基地範圍內場域，進行場勘丈量及試煉環境建置。 3. 傳感設備整合與雲端管理系統開發建置。 4. AI數據分析應用系統階段性開發建置。 5. 推動1個關鍵訓練基地，包含: 建置10台高速攝影機，開發1套AI影像分析軟體模組，建立1套雲端數據資料庫。		
	A.子計畫預期效益	量化	說明	請根據各計畫定義出適當量化指標	
			使用者層面	服務使用人次(人次)	• 1,000 人次 • 計算方式： 1. 數據分析暨影像應用平台前端頁面開啟 1 次計 1 人次 2. 總使用人次總計至少 1,000 人次
				導入應用服務項目	• 2 項 • 計算方式： 1. 傳感設備(高速相機、投球/打擊循跡系統、肌群體測器、平板等)布建 2. 數據庫與 AI 分析系統平台
		非量化	透過運動科學儀器與AI數據分析技術整合，建立個人化打擊/投球/跑壘/體測資料庫，作為未來訓練分析應用基礎。		
計畫架構說明	B 子計畫名稱		數據收集與呈現		
	場域需求自我檢核結論		□優化管理		□查詢、預約、報到、使用資訊系統(公辦公營) □營運數據自動匯集系統(OT) □自動報修系統 □電子支付系統 □繳費後自動開關設備管理系統 □照明控制系統 □場域安全管理系統 □場域資訊管理系統 □其他(可視需求新增)
			□提升體驗感受		□可提升使用便利性/使用樂趣/使用互動性/運動成效之科技 □智慧體適能健身系統 □運動體驗創新加值系統 □線上實體運動對戰系統 □揪團報名系統 □輔助訓練系統 □其他(可視需求新增)
			■增加運動表現		■可量測、記錄並分析運動者生理素質之科技 ■可量測、記錄並分析運動者運動表現之科技 □可依運動者表現落差自動生成訓練計劃之技術 □可自動生成競爭者戰術分析(情蒐)之技術 □其他(可視需求新增)
			□優化觀賽感受		□直播/轉播優化系統(如Free 3D追蹤) □戰情分析系統 □競賽規則解說系統 □輔助判決系統 □人流管制系統

			□其他(可視需求新增)		
		□其他(須具可提升全民運動參與人口之效益)：_____			
	經費需求(千元)	1,250千元		權重(%)	20%
	目標	運動數據應用實證			
	B子計畫重點描述	1. 研析國內外棒球運動訓練數據應用方向。 2. 設計選手暨教練培訓課程內容雛形。 3. 建立4組(投球、打擊、跑壘、體能)科技訓練模組雛形。			
	B子計畫預期效益 量化	說明	請根據各計畫定義出適當量化指標		
		使用者層面	運科訓練平台宣導講座(場/人)	• 4場/100人次 • 計算方式： 1. 舉辦宣導說明會講座1場計1次 2. 講座到場人員1人計1次 3. 總計4場活動(少棒、青少棒、青棒與成棒各一場),參與人次總計至少100人次	
			球員運動數據提供人次(人次)	• 960人次 • 計算方式： 1. 球員提供投球數據1人1次計1人次 2. 球員提供打擊數據1人1次計1人次 3. 球員提供跑壘數據1人1次計1人次 4. 球員提供體能測驗1人1次計1人次 5. 選手相加總計至少960人次 (假設每隊10位選手共4個球隊，每位1個月訓練1次(產出4種數據)共訓練6個月，即10*4*4*6=960)	
	非量化	教練和選手提升對數據的理解，並學會如何從大量資訊中挖掘有用的洞見。			
計畫架構說明	C子計畫名稱	科學訓練導入			
	場域需求自我檢核結論	□優化管理	□查詢、預約、報到、使用資訊系統(公辦公營) □營運數據自動匯集系統(OT) □自動報修系統 □電子支付系統 □繳費後自動開關設備管理系統 □照明控制系統 □場域安全管理系統 □場域資訊管理系統 □其他(可視需求新增)		
		□提升體驗感受	□可提升使用便利性/使用樂趣/使用互動性/運動成效之科技 □智慧體適能健身系統 □運動體驗創新加值系統 □線上實體運動對戰系統 □揪團報名系統 □輔助訓練系統		